INGENIERÍA DEL SOFTWARE I · UCM · CURSO 2026/27

Análisis y gestión del riesgo

Plan de Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo (RSGR) del proyecto Web de apuestas deportivas

Equipo: Carlos Martín-Salas · Jaime Martín · David Ortega · Jing Li · Carlos Jurado

Product Owner: Gonzalo Rubén Méndez Pozo

Alcance: proyecto actual y plan de ampliación (sprints 2 a 7, hasta el 18/12/2026)

Método: gestión del riesgo de Boehm con la tabla de probabilidad y consecuencias SQAS-SEI

Versión del 16 de octubre de 2026 · se revisa en cada retrospectiva

Índice

1. Introducción
2. Identificación de riesgos
3. Análisis de riesgos
4. Priorización de riesgos
5. Reducción, supervisión y gestión de cada riesgo
6. Riesgos de nivel medio, bajo y tolerable
7. Planificación temporal
8. Monitorización
9. Resumen

1 Introducción

Un **riesgo** es todo aquello que pueda afectar negativamente al proyecto. No todos preocupan igual, así que este plan identifica los riesgos del proyecto, los valora, se queda con los más graves y define qué hacer con cada uno.

Se sigue una **estrategia proactiva**: los riesgos se identifican y se valoran antes de empezar el trabajo técnico de la ampliación, se priorizan y se prepara un plan para evitarlos, junto con planes de contingencia por si se hacen reales. La alternativa, la estrategia reactiva, consiste en "apagar fuegos" cuando el problema ya ha aparecido.

Pasos de Boehm

Fase	Paso	En este documento
Valoración del riesgo	Identificación	Sección 2: lista de comprobación de Boehm y clasificación por tipo
	Análisis	Sección 3: probabilidad y consecuencias con la tabla SQAS-SEI
	Priorización	Sección 4: nivel de riesgo, exposición y línea de corte (Pareto)
Control del riesgo	Planificación	Secciones 5 y 6: estrategia, reducción, supervisión y contingencia
	Resolución	Sección 7: cuándo se hace cada acción
	Monitorización	Sección 8: cómo y cuándo se revisan los riesgos

Contexto del proyecto

- Equipo de cinco estudiantes. El profesor actúa como Product Owner. El Scrum Master está por decidir.
- Proceso Scrum con sprints de dos semanas. Quedan los sprints 3 a 6 y un Sprint 7 corto, hasta el 18/12.
- La aplicación actual está terminada: 45 historias hechas y 276 pruebas automáticas. El Product Owner ha pedido una ampliación grande, que se describe en el *Plan de ampliación*.
- La nota es individual: proyecto (40 %), defensa sobre lo aprendido en el proyecto (30 %) y examen (30 %).

2 Identificación de riesgos

Para identificarlos se ha usado como lista de comprobación el **Top 10 de Boehm** y se ha revisado cada característica del proyecto: personal, planificación, requisitos, tecnología, despliegue y evaluación. Cada riesgo se clasifica según lo que amenaza:

- **De proyecto (P):** amenazan el plan; aumentan el esfuerzo o el retraso.
- **Técnico (T):** amenazan la calidad del software.
- **De negocio (N):** amenazan la viabilidad, es decir, que el resultado sirva para lo que se necesita (aquí, aprobar y aprender).

ID	Riesgo	Tipo	Descripción	Elemento del Top 10 de Boehm
R01	Participación desigual	P	El trabajo se concentra en pocos miembros y el resto aporta poco. El proyecto depende de una o dos personas.	Deficiencias del personal
R02	Ausencias de miembros	P	Exámenes de otras asignaturas, enfermedad u otras obligaciones reducen la disponibilidad en momentos clave.	Deficiencias del personal
R03	Planificación poco realista	P	La velocidad de 25 puntos por sprint es una hipótesis. Si la real es menor, no se termina lo comprometido.	Planificaciones y presupuestos poco realistas
R04	Alcance excesivo y chapado	P	Querer hacer todas las épicas, o añadir detalles que nadie ha pedido, deja sin terminar lo importante.	Chapado
R05	Requisitos poco claros o cambiantes	P	El Product Owner no ha concretado la ampliación. Pueden aparecer cambios tarde o criterios mal entendidos.	Continua corriente de cambios en los requisitos
R06	Documentación que no refleja la realidad	P	Las actas de los sprints no cuadran con el calendario real de la wiki, y faltan reviews y retrospectivas.	—
R07	Incumplir las normas de integridad académica	N	Usar herramientas o materiales no autorizados expresamente por el profesorado en entregas evaluables (ficha docente).	—
R08	Miembros que no conocen el proyecto	N	Quien no ha trabajado en una parte no sabe explicarla, y la defensa es individual.	Deficiencias del personal (formación cruzada)
R09	Conflictos al integrar cambios	T	Ramas que tocan los mismos archivos, o dos migraciones con el mismo número, rompen `main` o bloquean pull requests.	—
R10	Dependencia de la API externa	T	El plan gratuito de football-data.org limita las peticiones, no da datos en directo y puede cambiar o caer.	Deficiencias en componentes proporcionados externamente

R11	Directo y cash-out más difíciles de lo previsto	T	Cuotas en tiempo real y valor de cash-out son técnicamente nuevos para el equipo.	Exprimir las capacidades informáticas; tiempo real
R12	Regresiones al ampliar	T	Las funciones nuevas rompen otras que ya funcionaban (resolución de apuestas, saldos).	—
R13	Caída del despliegue en la demo	T	Render o Neon (planes gratuitos) fallan, tardan en arrancar o cambian sus condiciones el día de una review.	Deficiencias en componentes proporcionados externamente
R14	Fallos de seguridad en las funciones nuevas	T	Comentarios, roles de moderador o perfiles públicos abren huecos (XSS, acceso a datos de otros).	—
R15	Rendimiento insuficiente	T	Consultas del ranking fantasy o de la exposición de la casa se vuelven lentas con más datos.	Deficiencias en rendimiento
R16	Pérdida de datos del servidor	T	Se pierden los datos de la base de datos de Neon (error humano o del servicio).	—
R17	Construir algo que el Product Owner no valora	N	La ampliación no es lo que el profesor esperaba con "mucho más grande".	Desarrollo de las funciones y propiedades erróneas
R18	Impacto social: juego compulsivo	N	Directo, cash-out y rachas pueden incitar a apostar más, aunque sea con moneditas.	—
R19	Interfaz poco usable	T	Las pantallas nuevas (quiniela, fantasy, directo) se ven mal en el móvil o son confusas.	Desarrollo erróneo del interfaz de usuario
R20	Filtración de credenciales	T	La clave de la API o las contraseñas del servidor acaban en el repositorio o en capturas compartidas.	—

Según la clasificación por conocimiento: R01 a R06 y R08 son riesgos **conocidos** (el equipo ya los ha notado); el resto son **desconocidos** que han salido al seguir el proceso de identificación. Los **impredecibles** se tratarán según aparezcan en la monitorización.

3 Análisis de riesgos

Para cada riesgo se estima su **probabilidad** (que se haga real) y la **gravedad de sus consecuencias** (si se hace real), con la tabla SQAS-SEI. La tabla original habla de meses de retraso y porcentaje de coste. Para un proyecto de un cuatrimestre se ha adaptado a sprints y a historias de usuario:

Probabilidad	En este proyecto
Frecuente (5)	No sorprendería; pasará varias veces en el cuatrimestre
Probable (4)	Se espera que pase al menos una vez
Ocasional (3)	Podría pasar en algún momento
Remota (2)	Poco probable, aunque concebible
Improbable (1)	Probabilidad casi nula

Gravedad	En este proyecto
Catastrófica (5)	Suspender el proyecto o no poder entregarlo
Crítica (4)	Más de un sprint de retraso, o quedan fuera historias Must
Seria (3)	Menos de un sprint de retraso, o quedan fuera historias Should
Menor (2)	Unos días de retraso, o quedan fuera historias Could
Despreciable (1)	Sin impacto apreciable

ID	Riesgo	Probabilidad	Gravedad	Motivo de la valoración
R01	Participación desigual	Frecuente	Crítica	Ya ha pasado en los primeros sprints
R02	Ausencias de miembros	Probable	Seria	Diciembre tiene exámenes de otras asignaturas
R03	Planificación poco realista	Probable	Crítica	No hay velocidad real medida en la ampliación
R04	Alcance excesivo y chapado	Probable	Seria	173 puntos deseados frente a unos 110 de capacidad
R05	Requisitos poco claros o cambiantes	Probable	Seria	El Product Owner solo ha pedido "más grande"
R06	Documentación que no refleja la realidad	Probable	Seria	Ya hay contradicciones entre actas y wiki
R07	Incumplir las normas de integridad	Ocasional	Catastrófica	La ficha prevé la pérdida de la convocatoria
R08	Miembros que no conocen el proyecto	Probable	Crítica	La defensa es el 30 % de la nota de cada uno
R09	Conflictos al integrar cambios	Probable	Menor	Cinco épicas en paralelo; se arreglan en horas
R10	Dependencia de la API externa	Ocasional	Seria	Plan gratuito con límites

R11	Directo y cash-out difíciles	Probable	Seria	Tecnología nueva para el equipo
R12	Regresiones al ampliar	Ocasional	Seria	Hay 276 pruebas que lo detectan
R13	Caída del despliegue en la demo	Ocasional	Seria	Servicios gratuitos sin garantías
R14	Fallos de seguridad nuevos	Ocasional	Seria	Contenido escrito por usuarios y roles nuevos
R15	Rendimiento insuficiente	Remota	Menor	Pocos usuarios y consultas ya agregadas
R16	Pérdida de datos del servidor	Remota	Seria	Neon permite restaurar; los datos se pueden recrear
R17	Algo que el Product Owner no valora	Ocasional	Crítica	La ampliación aún no se ha validado con él
R18	Juego compulsivo	Ocasional	Seria	Las funciones nuevas son más adictivas
R19	Interfaz poco usable	Ocasional	Menor	Ya hay diseño adaptado al móvil
R20	Filtración de credenciales	Ocasional	Seria	Ya se ha compartido una captura con una clave visible

4 Priorización de riesgos

Se combinan las tres técnicas del tema:

- el **nivel de riesgo SQAS-SEI**, que sale de cruzar probabilidad y gravedad;
- la **exposición**, que es probabilidad × gravedad con las escalas de 1 a 5;
- la **tabla de riesgo ordenada**, con una línea de corte.

Matriz de nivel de riesgo

Gravedad \ Probabilidad	Frecuente	Probable	Ocasional	Remota	Improbable
Catastrófica			**R07**		
Crítica	**R01**	**R03 · R08**	**R17**		
Seria		**R02 · R04 · R05 · R06 · R11**	R10 · R12 · R13 · R14 · R18 · R20	R16	
Menor		R09	R19	R15	
Despreciable					

IN Intolerable: no puede obviarse su gestión · **H** Alto: controlar, supervisar y tener plan de contingencia · **M** Medio: debería controlarse · **L** Bajo: efectos asumibles · **T** Tolerable: si sucede, no importa

Tabla de riesgo ordenada

Orden	ID	Riesgo	Nivel	Exposición	Estrategia
1	R01	Participación desigual	IN	20	Controlar
2	R03	Planificación poco realista	IN	16	Controlar
3	R08	Miembros que no conocen el proyecto	IN	16	Controlar
4	R07	Incumplir las normas de integridad	IN	15	Evitar
5	R17	Algo que el Product Owner no valora	H	12	Controlar
6	R11	Directo y cash-out difíciles	H	12	Controlar
7	R04	Alcance excesivo y chapado	H	12	Evitar
8	R05	Requisitos poco claros o cambiantes	H	12	Controlar
9	R02	Ausencias de miembros	H	12	Controlar
10	R06	Documentación que no refleja la realidad	H	12	Controlar
— línea de corte: por encima, plan detallado (sección 5); por debajo, medidas básicas (sección 6) —					
11	R10	Dependencia de la API externa	M	9	Controlar
12	R12	Regresiones al ampliar	M	9	Controlar
13	R13	Caída del despliegue en la demo	M	9	Controlar
14	R14	Fallos de seguridad nuevos	M	9	Controlar
15	R18	Juego compulsivo	M	9	Controlar
16	R20	Filtración de credenciales	M	9	Evitar
17	R09	Conflictos al integrar cambios	M	8	Controlar
18	R16	Pérdida de datos del servidor	L	6	Asumir
19	R19	Interfaz poco usable	L	6	Asumir
20	R15	Rendimiento insuficiente	T	4	Asumir

Aplicación del principio de Pareto

Con 20 riesgos, dedicar entre 3 y 7 pasos a cada uno sería inviable. Siguiendo la regla 80-20, el plan detallado se reserva a los **4 riesgos intolerables** (el 20 % de la lista, donde se concentra la mayor parte del riesgo real) y a los **6 de nivel alto**. Los de nivel medio reciben medidas básicas, y los bajos y tolerables se asumen.

Estrategias

Estrategia	Significado	Riesgos
Evitar	Elegir una alternativa con menos riesgo	R07, R04, R20
Controlar	Reducir la probabilidad o el impacto	R01, R02, R03, R05, R06, R08, R09–R14, R17, R18
Asumir	Aceptar que ocurra y tener solo un plan de contingencia	R15, R16, R19
Transferir	Compartir el riesgo con otro	Ninguno: no hay terceros a quienes trasladarlo. En R10 y R13 parte del riesgo lo asumen los proveedores, pero sin garantías.

5 Reducción, supervisión y gestión de cada riesgo

Para cada riesgo por encima de la línea de corte se definen tres cosas:

- **Reducción:** pasos para que no ocurra o para que, si ocurre, haga menos daño.
- **Supervisión:** cómo se sabe si se está haciendo real y si los pasos de reducción se cumplen. Incluye un *disparador*, la señal concreta que activa la contingencia.
- **Gestión:** el plan de contingencia que se aplica si el riesgo se hace real.

R01 · Participación desigual IN

Estrategia	Controlar · Responsable: Scrum Master
Reducción	• Un responsable por épica. • Cada miembro abre al menos un pull request por sprint, y otra persona se lo revisa. • Como mucho una tarea en curso por persona. • Las historias se reparten en la Sprint Planning, con nombre y apellidos. • Programación en pareja en las historias grandes (fantasy, cash-out).
Supervisión	Pull requests y puntos completados por persona en cada sprint (pestaña *Insights* de GitHub y tablero). **Disparador:** un miembro termina el sprint sin ningún pull request fusionado, o una sola persona hace más del 50 % de los puntos.
Gestión	En la daily se reasignan sus tareas a otra persona en pareja con él. En la retrospectiva se habla abiertamente y se acuerda una acción concreta. Si se repite dos sprints seguidos, se comunica al Product Owner, porque la nota del proyecto es individual.

R03 · Planificación poco realista IN

Estrategia	Controlar · Responsable: Scrum Master
Reducción	• Estimar con Planning Poker entre todos. • Calcular la capacidad con las horas reales de cada uno. • Desarrollo incremental: las historias Must van primero. • Tareas de un día como máximo. • Recalcular la velocidad al final de cada sprint.
Supervisión	Burndown actualizado en cada daily; velocidad real frente a la prevista. **Disparador:** a mitad de sprint está hecho menos del 40 % de los puntos, o la velocidad de un sprint queda por debajo de 20.
Gestión	Recortar alcance según MoSCoW: primero las Could y luego las Should. Las historias no terminadas vuelven al Product Backlog. Se renegocia con el Product Owner qué entra en la entrega final.

R08 · Miembros que no conocen el proyecto IN

Estrategia	Controlar · Responsable: todo el equipo
Reducción	• Formación cruzada: cada pull request lo revisa alguien de otra épica. • En la Sprint Review cada responsable explica su épica a los demás. • Rotar las historias pequeñas entre épicas. • Usar la guía y la wiki como material de estudio.
Supervisión	Pequeño simulacro de defensa en la retrospectiva de los sprints 4 y 6: cada miembro explica en dos minutos una parte que no ha programado él. **Disparador:** alguien no sabe explicar la arquitectura, el proceso o una épica que no es la suya.
Gestión	Sesiones de repaso por parejas en el Sprint 7, centradas en lo que pregunta la defensa (proceso, requisitos, planificación, modelado), y preguntas de práctica por tema.

R07 · Incumplir las normas de integridad académica IN

Estrategia	Evitar · Responsable: todo el equipo
Reducción	• Confirmar con el profesor, **por escrito**, qué herramientas y materiales están autorizados en el proyecto y en las entregas. • Guardar esa confirmación en el repositorio o en la wiki. • Que cada miembro sea autor real de su trabajo y lo entienda (ver R08).
Supervisión	Revisar los avisos y normas de la asignatura antes de cada entrega. **Disparador:** no hay confirmación escrita antes de la primera entrega de la ampliación, o cambian las normas.
Gestión	Dejar de usar en las entregas lo que no esté autorizado, rehacer esas partes y explicarlo con transparencia al profesor antes de que lo detecte él.

R17 · Construir algo que el Product Owner no valora H

Estrategia	Controlar · Responsable: responsables de épica
Reducción	• Presentar las épicas al Product Owner en el Sprint 2, antes de programar nada. • Sprint Review con él en cada sprint, con prototipos y demos de lo que haya. • Empezar cada épica por la pieza más visible.
Supervisión	Comentarios del Product Owner anotados en el acta de cada review; porcentaje de historias aceptadas. **Disparador:** rechaza una épica o dice que no es lo que esperaba.
Gestión	Repriorizar el Product Backlog en la siguiente planning; si hace falta, sustituir la épica por otra que él valore.

R11 · Directo y cash-out más difíciles de lo previsto H

Estrategia	Controlar · Responsable: responsable de la épica E2
Reducción	• Simulador de partidos desde el primer sprint, para no depender de datos reales. • Desarrollo en cadena: en juego → cuotas → apuestas → cash-out. • Investigación previa (*spike*) de la fórmula del cash-out en el Sprint 5.
Supervisión	Estado de las historias HU-63 y HU-64 al final del Sprint 5. **Disparador:** las cuotas en directo no están terminadas al cerrar el Sprint 5.
Gestión	El cash-out pasa a Should y sale del alcance; el directo se entrega solo con el simulador y con cuotas simplificadas.

R04 · Alcance excesivo y chapado H

Estrategia	Evitar · Responsable: Scrum Master con el Product Owner
Reducción	• Priorización MoSCoW y "fregado de requisitos": solo entra lo que aporta valor. • Nada se programa sin historia ni criterios de aceptación. • Lo comprometido nunca supera la capacidad calculada.
Supervisión	Puntos comprometidos frente a capacidad en cada planning; trabajo que aparece en los PR sin historia asociada. **Disparador:** se comprometen más puntos de los que caben, o se detecta trabajo fuera del backlog.
Gestión	Congelar el alcance a partir del Sprint 6: solo se terminan y se arreglan cosas, no se empiezan nuevas.

R05 · Requisitos poco claros o cambiantes H

Estrategia	Controlar · Responsable: responsables de épica
Reducción	• Criterios de aceptación en Dado / Cuando / Entonces, revisados con el Product Owner. • Refinamiento a mitad de cada sprint. • Trazabilidad entre criterios y pruebas, para medir el impacto de un cambio. • Umbral de cambio alto: un cambio entra por el backlog en la siguiente planning, no a mitad de sprint.
Supervisión	Número de cambios pedidos por sprint y dudas abiertas en las historias. **Disparador:** más de dos historias cambian después de la planning, o una historia llega a la planning sin criterios.
Gestión	La historia afectada sale del sprint y vuelve a refinamiento. Si el cambio es urgente, se cambia por otra del mismo tamaño.

R02 · Ausencias de miembros H

Estrategia	Controlar · Responsable: Scrum Master
Reducción	• Calendario de exámenes de todos en la planning, para calcular la capacidad real. • Sprint 7 corto y sin funcionalidades nuevas. • Formación cruzada (R08), para que otro pueda continuar. • Trabajo siempre subido a una rama, nunca solo en un ordenador.
Supervisión	Disponibilidad anunciada en la planning y en cada daily. **Disparador:** alguien no puede trabajar durante más de tres días seguidos en un sprint.
Gestión	Reasignar sus tareas en la daily; si no hay capacidad, la historia vuelve al backlog y se avisa en la review.

R06 · Documentación que no refleja la realidad H

Estrategia	Controlar · Responsable: Scrum Master
Reducción	• Escribir el acta de cada evento el mismo día, en la wiki, con fechas y asistentes reales. • Corregir en el Sprint 2 las actas que no cuadran con el calendario. • Rellenar las reviews y retrospectivas pendientes.
Supervisión	Lista de comprobación en cada review: acta de planning, dailies, review y retrospectiva. **Disparador:** falta el acta de algún evento al cerrar el sprint.
Gestión	Reconstruir el acta con el historial de GitHub (issues, PR, commits) y las notas del equipo antes de la siguiente entrega.

6 Riesgos de nivel medio, bajo y tolerable

ID	Riesgo	Reducción	Contingencia
R10	API externa **M**	Simulador de partidos; datos iniciales propios; tiempos de espera ya configurados; respetar el límite de peticiones	Trabajar solo con datos propios y el simulador
R12	Regresiones **M**	Las 276 pruebas en el CI con H2 y PostgreSQL; pruebas nuevas en la Definition of Done	Revertir el pull request que lo rompe
R13	Caída en la demo **M**	Despertar el servidor antes de la clase; ensayar la demo	Demo en local o con el túnel; vídeo grabado de respaldo
R14	Seguridad **M**	Escapar siempre el texto de los usuarios, CSRF en los formularios, comprobar permisos en cada servicio, pruebas de acceso	Desactivar la función afectada hasta corregirla
R18	Juego compulsivo **M**	Los límites, pausas y avisos de juego responsable se aplican a todas las funciones nuevas; máximo diario de experiencia	Desactivar la función desde Gestión
R20	Credenciales **M**	Claves solo en variables de entorno; revisar las capturas antes de compartirlas	Revocar la clave expuesta y pedir una nueva
R09	Integración **M**	Pull requests pequeños; actualizar la rama con `main` a menudo; reservar los números de migración en la planning	Resolver el conflicto en pareja el mismo día
R16	Pérdida de datos **L**	Se asume	Restaurar desde Neon o recrear con los datos iniciales; exportar la base de datos antes de cada demo
R19	Interfaz **L**	Se asume	Ajustar el diseño en el sprint siguiente
R15	Rendimiento **T**	Se asume	Optimizar la consulta lenta si aparece

7 Planificación temporal

Acciones de reducción que se hacen en una fecha concreta. Las continuas (revisión cruzada, un PR por persona, actas) se hacen en todos los sprints.

Sprint	Acciones	Riesgos
2 5/10 – 16/10	Aprobar este plan. Confirmar por escrito el uso de herramientas autorizado. Elegir Scrum Master y responsables de épica. Presentar las épicas al Product Owner. Corregir actas y rellenar retrospectivas. Planning Poker de las historias Must.	R07, R01, R17, R06, R03, R05
3 19/10 – 30/10	Capacidad con las horas reales de cada uno. Reservar los números de migración. Simulador de partidos (HU-67). Medir la velocidad real al cerrar.	R03, R09, R11, R10
4 2/11 – 13/11	Recalcular el plan con la velocidad real y recortar si hace falta. Primer simulacro de defensa en la retrospectiva. Revisión completa de este plan.	R03, R04, R08
5 16/11 – 27/11	Investigación previa del cash-out. Recoger los calendarios de exámenes de diciembre. Revisión de seguridad de comentarios y moderación.	R11, R02, R14
6 30/11 – 11/12	Congelar el alcance. Segundo simulacro de defensa. Ensayo de la demo final con el servidor.	R04, R08, R13
7 14/12 – 18/12	Sesiones de repaso por parejas. Exportar la base de datos y grabar el vídeo de respaldo de la demo. Cierre de este plan: qué riesgos se dieron y qué se aprendió.	R08, R13, R16

8 Monitorización

- **En cada daily:** el Scrum Master repasa los riesgos intolerables (R01, R03, R07 y R08) con una pregunta rápida: ¿alguno se está haciendo real?
- **En cada retrospectiva:** se revisan todos los riesgos de nivel alto e intolerable. Se vuelven a valorar su probabilidad y su gravedad, se comprueba que los pasos de reducción se están haciendo y se añaden los riesgos nuevos que hayan aparecido.
- **Métricas:** velocidad y burndown (R03), pull requests por persona (R01), historias aceptadas por el Product Owner (R17), cambios de requisitos por sprint (R05), pruebas en verde en el CI (R12).
- **Registro:** cada revisión deja una línea en el acta del sprint con los riesgos que suben, bajan o se han hecho reales y la acción tomada. Este documento se actualiza al final de los sprints 4 y 7.

9 Resumen

20	4	6
riesgos identificados	intolerables	de nivel alto

Los riesgos más graves **no son técnicos**. Son de personas y de planificación:

- que el trabajo recaiga en pocos miembros (R01);
- que la velocidad prevista no sea real (R03);
- que no todos conozcan el proyecto para la defensa (R08);
- incumplir las normas de integridad académica (R07).

Los riesgos técnicos tienen nivel medio porque el proyecto ya cuenta con pruebas automáticas, integración continua y un simulador previsto para no depender de la API.

La estrategia es **proactiva**: las acciones principales se toman en el Sprint 2, antes de empezar la ampliación, y los riesgos se revisan en cada daily y en cada retrospectiva.